

- B). Evaluate the following using the x^y button on your calculator.
Leave your answer to 3 decimal places if necessary.

- | | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1). 0.6^{-2} | 2). 0.9^{-4} | 3). 2.5^{-3} | 4). 6.72^{-3} | 5). 5.3^{-4} |
| 6). $5^{0.6}$ | 7). $7^{2.3}$ | 8). $4^{0.23}$ | 9). $8^{3.9}$ | 10). $2^{1.1}$ |
| 11). 5^{-2} | 12). 2^{-3} | 13). 4.3^{-2} | 14). 1.6^{-1} | 15). 0.09^{-5} |
| 16). -0.9^{-3} | 17). -2.47^{-3} | 18). 0.098^{-7} | 19). -1.8^{-3} | 20). 3.06^{-4} |



The Laws of Indices

- A). Simplify and leave in index notation. (Do not try to work out any values).

- | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| 1). $4^2 \times 4^3$ | 2). $2^4 \times 2^3$ | 3). $8^4 \times 8^6$ | 4). $3^1 \times 3^3$ | 5). $5^2 \times 5^7$ |
| 6). $2^4 \times 2^7$ | 7). $2^3 \times 2^5$ | 8). $3^2 \times 3^7$ | 9). $3^4 \times 3^5$ | 10). $4^2 \times 4^5 \times 4^2$ |
| 11). $9^2 \times 9$ | 12). $12^2 \times 12^4$ | 13). 14×14^3 | 14). $23^3 \times 23^2$ | 15). $51^2 \times 51$ |
| 16). $7^2 \times 7^9$ | 17). $45^4 \times 45^6$ | 18). $2^5 \times 2^7 \times 2^3$ | 19). $3^2 \times 3^3 \times 3^5$ | 20). $7^2 \times 7^6 \times 7$ |
| 21). $a^2 \times a^6$ | 22). $y^3 \times y^4$ | 23). $z^4 \times z^6$ | 24). $p^4 \times p^3$ | 25). $q^2 \times q^7$ |
| 26). $t^4 \times t^3$ | 27). $u^3 \times u^5 \times u^2$ | 28). $f^2 \times f^7 \times f^3$ | 29). $g \times g^5$ | 30). $y^2 \times y^5 \times y$ |
| 31). $a^2 \times a^3 \times a^6$ | 32). $a^2 \times a^4 \times a$ | 33). $c^{10} \times c^3 \times c^5$ | 34). $b^{12} \times b^{16}$ | 35). $a^{21} \times a^{33}$ |
| 36). $b^7 \times b^3 \times b^8$ | 37). $b^4 \times b^6 \times b^{12}$ | 38). $c^{15} \times c^7 \times c^9$ | 39). $t^{27} \times t^{46}$ | 40). $a^{13} \times a^{32} \times a^{26}$ |

- B). Simplify and leave in index notation. (Do not try to work out any values).

- | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1). $9^6 \div 9^2$ | 2). $7^9 \div 7^4$ | 3). $5^5 \div 5^2$ | 4). $6^5 \div 6^4$ | 5). $2^9 \div 2^7$ |
| 6). $3^9 \div 3^6$ | 7). $2^7 \div 2^5$ | 8). $3^6 \div 3^3$ | 9). $5^7 \div 5^2$ | 10). $4^{12} \div 4^8$ |
| 11). $10^3 \div 10^2$ | 12). $9^9 \div 9^2$ | 13). $7^{10} \div 7^2$ | 14). $15^9 \div 15^4$ | 15). $23^9 \div 23^7$ |
| 16). $4^{13} \div 4^6$ | 17). $2^{15} \div 2^{11}$ | 18). $3^{22} \div 3^{17}$ | 19). $8^{17} \div 8^{12}$ | 20). $4^{32} \div 4^{18}$ |
| 21). $a^6 \div a^4$ | 22). $t^3 \div t$ | 23). $c^5 \div c^3$ | 24). $b^5 \div b^2$ | 25). $f^7 \div f^3$ |
| 26). $b^8 \div b^3$ | 27). $w^4 \div w$ | 28). $c^5 \div c^2$ | 29). $t^8 \div t^3$ | 30). $a^{12} \div a^7$ |
| 31). $d^{18} \div d^3$ | 32). $g^{15} \div g^{12}$ | 33). $f^{25} \div f^{23}$ | 34). $t^8 \div t^8$ | 35). $g^{12} \div g^{12}$ |

- C). Simplify and leave in index notation.

- | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1). $(a^3)^2$ | 2). $(y^2)^3$ | 3). $(z^2)^2$ | 4). $(p^3)^4$ | 5). $(q^4)^2$ |
| 6). $(t^3)^5$ | 7). $(u^4)^5$ | 8). $(a^6)^3$ | 9). $(b^7)^2$ | 10). $(n^{12})^3$ |
| 11). $(a^1)^2$ | 12). $(b^3)^3$ | 13). $(c^2)^2$ | 14). $(k^6)^4$ | 15). $(a^2)^{12}$ |
| 16). $(m^2)^{10}$ | 17). $(n^2)^{13}$ | 18). $(p^3)^{20}$ | 19). $(q^4)^{15}$ | 20). $(a^2)^{30}$ |

- D). Simplify and leave in index notation.

- | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1). $2a^2 \times a^3$ | 2). $3a^2 \times a^4$ | 3). $c^3 \times 7c^3$ | 4). $b^3 \times 4b^2$ | 5). $5a^2 \times 4a^3$ |
| 6). $6b^2 \times 4b^3$ | 7). $5b^4 \times 3b^6$ | 8). $2c^5 \times 4c^7$ | 9). $3t^2 \times 4t^3$ | 10). $7a^2 \times 4a^7$ |
| 11). $5t^2 \times 7t^5$ | 12). $8y^4 \times 3y^4$ | 13). $8e^4 \times 9e^8$ | 14). $7j^9 \times 3j^{12}$ | 15). $6h^{11} \times 8h^{17}$ |
| 16). $6a^{12} \div a^4$ | 17). $14a^3 \div a$ | 18). $6c^5 \div 2c^3$ | 19). $8b^5 \div 4b^2$ | 20). $15a^7 \div 3a^3$ |
| 21). $36b^8 \div 4b^3$ | 22). $9b^4 \div 3b$ | 23). $24c^5 \div 4c^2$ | 24). $50t^8 \div 10t^3$ | 25). $35a^{12} \div 5a^7$ |
| 26). $2d^8 \div 4d^3$ | 27). $9g^4 \div 36g^2$ | 28). $8f^5 \div 56f^3$ | 29). $10t^8 \div 80t^3$ | 30). $12a^{12} \div 72a^7$ |
| 31). $(2a)^2$ | 32). $(3b)^3$ | 33). $(6c)^2$ | 34). $(5b)^3$ | 35). $(5a^2)^2$ |
| 36). $(4m^2)^2$ | 37). $(2n^2)^3$ | 38). $(5p^3)^2$ | 39). $(10q^3)^3$ | 40). $(10a^2)^3$ |
| 41). $(7d^8)^2$ | 42). $(9g^4)^2$ | 43). $(8f^5)^3$ | 44). $(10t^8)^4$ | 45). $(100t^{12})^4$ |



Standard Index Form



Positive Powers of 10

A). These numbers are given in standard index form. Write them as ordinary numbers.

- | | | | |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1). 1.4×10^2 | 2). 2×10^3 | 3). 6.3×10^1 | 4). 4.52×10^2 |
| 5). 7×10^4 | 6). 5.6×10^4 | 7). 4.56×10^4 | 8). 8.3×10^1 |
| 9). 3.5×10^0 | 10). 4.76×10^6 | 11). 2×10^5 | 12). 7.02×10^3 |
| 13). 6×10^1 | 14). 2.1×10^2 | 15). 4.63×10^1 | 16). 6.1×10^5 |
| 17). 9×10^0 | 18). 7.8×10^4 | 19). 1.3×10^2 | 20). 9.7×10^0 |
| 21). 4.571×10^4 | 22). 6.78×10^2 | 23). 1.8×10^5 | 24). 3.67×10^8 |
| 25). 6.82×10^1 | 26). 4.01×10^3 | 27). 3.55×10^1 | 28). 3.91×10^5 |
| 29). 6.3721×10^4 | 30). 7.242×10^2 | 31). 9.37×10^6 | 32). 8.931×10^0 |
| 33). 7.35×10^7 | 34). 8.32×10^1 | 35). 1.4×10^8 | 36). 7.93×10^5 |
| 37). 8×10^8 | 38). 5.25×10^2 | 39). 2.04×10^1 | 40). 6.7×10^3 |
| 41). 2.8×10^2 | 42). 2×10^4 | 43). 8.302×10^6 | 44). 8.2×10^2 |
| 45). 7.34×10^0 | 46). 9.8×10^1 | 47). 6.32×10^5 | 48). 6.143×10^7 |
| 49). 3.56×10^1 | 50). 9.18×10^3 | 51). 7.2×10^2 | 52). 8.95×10^8 |
| 53). 6×10^3 | 54). 7.892×10^7 | 55). 3.602×10^0 | 56). 8.1×10^4 |
| 57). 7.842×10^2 | 58). 6.7232×10^{10} | 59). 3.537×10^5 | 60). 9×10^{15} |

B). Write these numbers in standard index form.

- | | | | |
|-------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 1). 470 | 2). 5000 | 3). 60 | 4). 3600 |
| 5). 972 | 6). 15 | 7). 6.8 | 8). 890000 |
| 9). 365 | 10). 620000 | 11). 23 | 12). 620 |
| 13). 5100 | 14). 8000000 | 15). 560000 | 16). 8 |
| 17). 6300 | 18). 93 | 19). 4.93 | 20). 12400 |
| 21). 320000 | 22). 900000 | 23). 4562 | 24). 572 |
| 25). 23.5 | 26). 93400 | 27). 207 | 28). 7210000 |
| 29). 1.32 | 30). 9300000000 | 31). 46000 | 32). 97000000000 |
| 33). 66 | 34). 500000 | 35). 170200 | 36). 4.32 |
| 37). 754000 | 38). 5649000 | 39). 2009000 | 40). 783 |
| 41). 670000000000 | 42). 2600 | 43). 898500 | 44). 908000000 |
| 45). 860000 | 46). 340 | 47). 70000000000 | 48). 6500000 |
| 49). 79200 | 50). 5 | 51). 72 | 52). 895 |
| 53). 666000000000 | 54). 19500000000 | 55). 345 | 56). 41000000000 |
| 57). 85000000 | 58). 602300000 | 59). 38100000000000 | 60). 9.14324 |

Negative Powers of 10

A). These numbers are given in standard index form. Write them as ordinary numbers.

- | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1). 9.6×10^{-2} | 2). 2.4×10^{-1} | 3). 7×10^{-2} | 4). 4.52×10^{-3} |
| 5). 7.1×10^0 | 6). 9.2×10^{-2} | 7). 7.32×10^{-4} | 8). 9.2×10^{-1} |
| 9). 2.5×10^{-3} | 10). 5.76×10^{-4} | 11). 8×10^{-2} | 12). 3.02×10^{-3} |
| 13). 2×10^{-1} | 14). 4.1×10^{-5} | 15). 5.63×10^0 | 16). 3.1×10^{-4} |
| 17). 6×10^{-2} | 18). 1.8×10^{-3} | 19). 4.3×10^{-6} | 20). 6.7×10^{-1} |
| 21). 4.071×10^{-5} | 22). 8.78×10^{-3} | 23). 3.8×10^{-1} | 24). 1.67×10^0 |
| 25). 2.82×10^{-7} | 26). 6.02×10^{-3} | 27). 2.55×10^{-6} | 28). 9.91×10^{-2} |





- | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 29). 2×10^{-8} | 30). 3.242×10^{-4} | 31). 6.37×10^{-2} | 32). 4.931×10^{-9} |
| 33). 6.35×10^{-4} | 34). 8.32×10^{-6} | 35). 1.4×10^{-1} | 36). 7.93×10^{-7} |
| 37). 7×10^{-2} | 38). 2.25×10^{-1} | 39). 2.04×10^{-4} | 40). 6.7×10^{-9} |
| 41). 2.8×10^{-3} | 42). 9×10^0 | 43). 1.302×10^{-4} | 44). 8.2×10^{-1} |
| 45). 7.34×10^{-7} | 46). 6.8×10^{-4} | 47). 6.32×10^{-2} | 48). 4.143×10^{-10} |
| 49). 2.56×10^{-3} | 50). 2.18×10^{-7} | 51). 5.2×10^{-4} | 52). 1.95×10^{-5} |
| 53). 3×10^{-3} | 54). 7.892×10^{-8} | 55). 3.602×10^{-2} | 56). 3.1×10^{-12} |
| 57). 9.842×10^{-2} | 58). 8.7232×10^{-15} | 59). 1.537×10^{-7} | 60). 2×10^{-24} |

B). Write these numbers in standard index form.

- | | | | |
|--------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| 1). 0.4 | 2). 0.0023 | 3). 0.045 | 4). 0.9 |
| 5). 0.83 | 6). 0.006 | 7). 0.0056 | 8). 0.0312 |
| 9). 0.204 | 10). 0.00081 | 11). 0.3 | 12). 0.00004 |
| 13). 0.00608 | 14). 0.036 | 15). 1.3 | 16). 0.0052 |
| 17). 0.041 | 18). 0.00021 | 19). 0.647 | 20). 0.0682 |
| 21). 4.63 | 22). 0.00009 | 23). 0.000362 | 24). 0.00000002 |
| 25). 0.0034 | 26). 0.52 | 27). 0.98 | 28). 0.00361 |
| 29). 0.004005 | 30). 0.00524 | 31). 0.0682 | 32). 0.0007 |
| 33). 2.8 | 34). 0.0000712 | 35). 0.00003 | 36). 0.00253 |
| 37). 0.0352 | 38). 0.799 | 39). 0.00000053 | 40). 0.0000000006 |
| 41). 0.0000645 | 42). 0.00245 | 43). 6.8342 | 44). 0.000004 |
| 45). 0.000326 | 46). 0.0257 | 47). 0.00003213 | 48). 0.00000074 |
| 49). 0.00045673 | 50). 5 | 51). 0.00045 | 52). 0.00836 |
| 53). 0.00000005671 | 54). 0.00000000002 | 55). 0.00004562 | 56). 0.000349 |
| 57). 0.0002355 | 58). 0.000000000003 | 59). 0.0002456 | 60). 0.000142 |

Mixed Powers of 10

A). These numbers are given as standard index form. Write them as ordinary numbers.

- | | | | |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1). 4.4×10^3 | 2). 7×10^{-1} | 3). 2.3×10^0 | 4). 1.52×10^4 |
| 5). 6×10^1 | 6). 2.6×10^{-2} | 7). 7.56×10^{-1} | 8). 2.3×10^3 |
| 9). 8.5×10^5 | 10). 9.76×10^{-4} | 11). 5×10^{-7} | 12). 8.02×10^5 |
| 13). 4.3×10^{-1} | 14). 1.1×10^2 | 15). 7.63×10^1 | 16). 6.1×10^{-3} |
| 17). 4×10^0 | 18). 7.8×10^{-5} | 19). 2.3×10^7 | 20). 9.7×10^4 |
| 21). 2.571×10^{-4} | 22). 8.78×10^0 | 23). 8.8×10^{-2} | 24). 7.67×10^7 |
| 25). 2.82×10^6 | 26). 4.02×10^{-8} | 27). 7.55×10^8 | 28). 3.91×10^{-5} |
| 29). 9×10^9 | 30). 5.242×10^{-10} | 31). 9.37×10^7 | 32). 8.931×10^0 |

B). Write these numbers in standard index form.

- | | | | |
|--------------|----------------|--------------------|------------------|
| 1). 560 | 2). 0.7 | 3). 23 | 4). 6720 |
| 5). 0.0034 | 6). 19 | 7). 0.0045 | 8). 730000 |
| 9). 0.00527 | 10). 7120000 | 11). 0.00505 | 12). 0.0000065 |
| 13). 9100 | 14). 8000000 | 15). 560000 | 16). 8 |
| 17). 6300 | 18). 3 | 19). 49300 | 20). 0.124 |
| 21). 1200 | 22). 1900000 | 23). 0.00000782 | 24). 0.000426 |
| 25). 0.00067 | 26). 0.0054 | 27). 2.07 | 28). 0.00000076 |
| 29). 132 | 30). 930000000 | 31). 0.00000000065 | 32). 96200000000 |





Standard Index Form (No Calculator)



A). Express these numbers in standard index form.

- | | | | | |
|--------------|---------------|----------------|--------------|-------------------|
| 1). 450 | 2). 3500 | 3). 48000 | 4). 45 | 5). 7850 |
| 6). 76500 | 7). 6.5 | 8). 43 | 9). 6700000 | 10). 249 |
| 11). 0.00056 | 12). 0.01 | 13). 0.003 | 14). 0.00072 | 15). 0.0057 |
| 16). 0.9004 | 17). 0.001056 | 18). 0.0000006 | 19). 0.07809 | 20). 0.0000000002 |

B). These numbers are given in standard form. Write them as ordinary numbers.

- | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1). 6×10^2 | 2). 7.4×10^4 | 3). 6.2×10^3 | 4). 8.3×10^1 | 5). 3.54×10^6 |
| 6). 7.8×10^4 | 7). 9.03×10^5 | 8). 5.7×10^0 | 9). 6.1×10^3 | 10). 9.04×10^5 |
| 11). 4.7×10^{-2} | 12). 9.1×10^{-7} | 13). 8.7×10^{-4} | 14). 9.3×10^{-2} | 15). 2.59×10^{-4} |
| 16). 7.8×10^{-1} | 17). 9.03×10^{-4} | 18). 5.7×10^{-5} | 19). 6.1×10^{-1} | 20). 9.04×10^{-3} |

C). Put these numbers in order of size, largest first.

- | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 1). 6×10^3 | 0.076 | 9.2×10^4 | 4×10^{-3} | 67000 |
| 2). 2×10^{-1} | 203 | 47.6 | 3.1×10^1 | 0.09 |
| 3). 45000 | 4×10^5 | 5.7×10^{-6} | 9×10^{-8} | 2×10^7 |
| 4). 0.004 | 3×10^{-2} | 0.9 | 8×10^{-4} | 6.4×10^{-3} |
| 5). 0.09 | 5×10^{-3} | 0.5 | 8×10^{-4} | 5.4×10^{-2} |
| 6). 4.6×10^{-1} | 420 | 58.9 | 5.6×10^1 | 1.2×10^2 |
| 7). 3.21×10^5 | 8.9×10^{-3} | 9.65×10^4 | 6.3×10^9 | 3.5×10^4 |
| | 7.62×10^{-1} | 1.4×10^7 | 9.96×10^{-10} | |



D). These numbers are **not** written in standard form. Put them into standard form.

- | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1). 80×10^2 | 2). 14×10^3 | 3). 220×10^6 | 4). 783×10^2 | 5). 6354×10^6 |
| 6). 1278×10^4 | 7). 803×10^2 | 8). 257×10^0 | 9). 810×10^3 | 10). 34×10^5 |
| 11). 567×10^1 | 12). 9400×10^0 | 13). 8700×10^7 | 14). 43×10^4 | 15). 20009×10^2 |
| 16). 5600×10^7 | 17). 94×10^1 | 18). 5600×10^0 | 19). 6700×10^8 | 20). 900000×10^{12} |
| 21). 0.6×10^3 | 22). 0.07×10^2 | 23). 0.004×10^6 | 24). 0.56×10^5 | 25). 0.00009×10^7 |
| 26). 0.003×10^1 | 27). 0.03×10^2 | 28). 0.008×10^2 | 29). 0.04×10^0 | 30). 0.00006×10^3 |
| 31). 0.89×10^6 | 32). 0.056×10^1 | 33). 0.037×10^6 | 34). 0.78×10^2 | 35). 0.00096×10^2 |

E). These numbers also are **not** written in standard form. Put them into standard form.

- | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1). 50×10^{-2} | 2). 24×10^{-4} | 3). 42×10^{-1} | 4). 840×10^{-7} | 5). 35400×10^{-6} |
| 6). 800×10^{-6} | 7). 9303×10^{-4} | 8). 70×10^{-1} | 9). 600×10^{-1} | 10). 9000×10^{-2} |
| 11). 740×10^{-2} | 12). 6500×10^{-3} | 13). 23×10^{-4} | 14). 6700×10^{-5} | 15). 460000×10^{-4} |
| 16). 0.04×10^{-1} | 17). 0.06×10^{-2} | 18). 0.007×10^{-4} | 19). 0.56×10^{-4} | 20). 0.00004×10^{-2} |
| 21). 0.7×10^{-2} | 22). 0.1×10^{-7} | 23). 0.7×10^{-4} | 24). 0.03×10^{-2} | 25). 0.00009×10^{-4} |
| 26). 0.08×10^{-5} | 27). 0.02×10^{-3} | 28). 0.008×10^{-1} | 29). 0.06×10^{-9} | 30). 0.0007×10^{-15} |

F). Work out the following. Leave your answer in standard form.

- | | | |
|--|--|--|
| 1). $(3 \times 10^4) \times (4 \times 10^5)$ | 2). $(2 \times 10^2) \times (6 \times 10^4)$ | 3). $(9 \times 10^2) \times (6 \times 10^2)$ |
| 4). $(6 \times 10^1) \times (7 \times 10^3)$ | 5). $(2 \times 10^2) \times (3 \times 10^1)$ | 6). $(7 \times 10^6) \times (4 \times 10^0)$ |

- | | | |
|---|---|---|
| 7). $(2 \times 10^4) \times (6 \times 10^{-3})$ | 8). $(5 \times 10^6) \times (4 \times 10^{-4})$ | 9). $(6 \times 10^2) \times (7 \times 10^{-5})$ |
| 10). $(7 \times 10^1) \times (4 \times 10^{-4})$ | 11). $(3 \times 10^6) \times (9 \times 10^{-2})$ | 12). $(6 \times 10^3) \times (8 \times 10^{-7})$ |
| 13). $(4 \times 10^{-2}) \times (9 \times 10^4)$ | 14). $(3 \times 10^{-4}) \times (7 \times 10^2)$ | 15). $(9 \times 10^{-4}) \times (6 \times 10^0)$ |
| 16). $(7 \times 10^{-4}) \times (5 \times 10^3)$ | 17). $(9 \times 10^{-1}) \times (4 \times 10^6)$ | 18). $(3 \times 10^{-2}) \times (5 \times 10^3)$ |
| 19). $(6 \times 10^{-2}) \times (7 \times 10^{-7})$ | 20). $(4 \times 10^{-2}) \times (5 \times 10^{-4})$ | 21). $(3 \times 10^{-1}) \times (7 \times 10^{-3})$ |
| 22). $(8 \times 10^{-4}) \times (2 \times 10^{-5})$ | 23). $(3 \times 10^{-1}) \times (9 \times 10^{-9})$ | 24). $(8 \times 10^{-3}) \times (4 \times 10^{-5})$ |

G). Work out the following. Leave your answer in standard form.

- | | | |
|---|---|---|
| 1). $(8 \times 10^3) \div (2 \times 10^1)$ | 2). $(9 \times 10^7) \div (3 \times 10^2)$ | 3). $(6 \times 10^7) \div (6 \times 10^2)$ |
| 4). $(8 \times 10^6) \div (4 \times 10^3)$ | 5). $(6 \times 10^5) \div (3 \times 10^6)$ | 6). $(7 \times 10^2) \div (1 \times 10^5)$ |
| 7). $(4 \times 10^5) \div (2 \times 10^2)$ | 8). $(8 \times 10^4) \div (4 \times 10^9)$ | 9). $(4 \times 10^0) \div (2 \times 10^6)$ |
| 10). $(7 \times 10^{-1}) \div (1 \times 10^4)$ | 11). $(9 \times 10^{-4}) \div (3 \times 10^1)$ | 12). $(6 \times 10^{-1}) \div (6 \times 10^5)$ |
| 13). $(7 \times 10^{-4}) \div (7 \times 10^7)$ | 14). $(4 \times 10^5) \div (2 \times 10^{-3})$ | 15). $(9 \times 10^4) \div (3 \times 10^{-2})$ |
| 16). $(5 \times 10^1) \div (5 \times 10^{-2})$ | 17). $(6 \times 10^7) \div (2 \times 10^{-3})$ | 18). $(4 \times 10^{-3}) \div (4 \times 10^0)$ |
| 19). $(6 \times 10^{-2}) \div (3 \times 10^{-3})$ | 20). $(7 \times 10^{-5}) \div (7 \times 10^{-9})$ | 21). $(9 \times 10^{-4}) \div (3 \times 10^{-1})$ |
| 22). $(8 \times 10^{-7}) \div (4 \times 10^{-5})$ | 23). $(2 \times 10^{-3}) \div (2 \times 10^{-6})$ | 24). $(6 \times 10^{-2}) \div (3 \times 10^{-2})$ |

H). Work out the following. Leave your answer in standard form.

- | | | |
|---|--|--|
| 1). $(3.2 \times 10^4) + (4.6 \times 10^3)$ | 2). $(2.4 \times 10^2) + (6.56 \times 10^3)$ | 3). $(7 \times 10^2) - (6 \times 10^1)$ |
| 4). $(6.45 \times 10^4) - (8.9 \times 10^3)$ | 5). $(2.35 \times 10^3) + (3 \times 10^1)$ | 6). $(2 \times 10^1) - (4.6 \times 10^0)$ |
| 7). $(2.87 \times 10^4) + (7.98 \times 10^2)$ | 8). $(5.76 \times 10^6) - (9.7 \times 10^4)$ | 9). $(6.6 \times 10^0) + (7.8 \times 10^2)$ |
| 10). $(7.64 \times 10^7) - (4.6 \times 10^6)$ | 11). $(3.6 \times 10^6) - (6.05 \times 10^4)$ | 12). $(9.1 \times 10^5) + (6 \times 10^4)$ |
| 13). $(3.4 \times 10^{-1}) + (4 \times 10^{-2})$ | 14). $(2.7 \times 10^{-2}) + (6.8 \times 10^{-1})$ | 15). $(9 \times 10^{-3}) + (2.1 \times 10^{-2})$ |
| 16). $(6 \times 10^{-3}) - (7 \times 10^{-4})$ | 17). $(2.143 \times 10^{-2}) + (9 \times 10^{-4})$ | 18). $(7.6 \times 10^{-6}) - (9 \times 10^{-7})$ |
| 19). $(1.76 \times 10^{-2}) + (5.7 \times 10^{-4})$ | 20). $(5.72 \times 10^{-1}) - (4.2 \times 10^{-3})$ | 21). $(6.56 \times 10^0) + (7 \times 10^{-2})$ |
| 22). $(7.05 \times 10^{-4}) - (9.6 \times 10^{-6})$ | 23). $(3.5 \times 10^{-2}) + (9.473 \times 10^{-1})$ | 24). $(6.508 \times 10^{-3}) - (8 \times 10^{-5})$ |

I).

- 1).
 - a). There were 59 million people in the United Kingdom in 2000. Write this number in standard form.
 - b). One inch is 0.000015 miles (2 s.f.). Write this number in standard form.
 - c). The density of a metal is quoted as 5.4×10^6 grams/m³. Re-write this as a normal denary number.
 - d). It takes light approximately 3.05×10^{-7} seconds to travel 100 metres. Write this as a normal decimal.
- 2).
 - a). A crowd is estimated at a football match to be 46300 people. Write this number in standard form.
 - b). The largest acceptable gap between two particular moving parts in a car engine is 8.89×10^{-3} centimetres. Write this gap as a number of centimetres in decimal form.

- 3). Annette is trying to explain to her little brother how standard form actually works. She shows him the number 2.4×10^3 . Her explanation is



‘ 10^3 means $10 \times 10 \times 10$ which equals 1000.

To multiply by 1000 you have to move the decimal point 3 places to the right.

So $2.4 \times 10^3 = 2400$.’

In a similar way, write how Annette might explain how to handle 2.4×10^{-2} .

Standard Index Form (Problems)

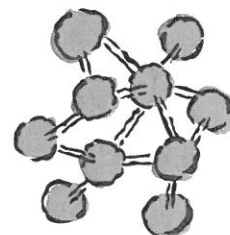


Unless stated, leave your answer in standard index form.
Leave answers to an appropriate degree of accuracy.

- 1). The mass of Jupiter is approximately 1.90×10^{27} kg. Write this mass as an ordinary number.
- 2).
 - a). The radius of Saturn is approximately 6.04×10^7 metres. What is the diameter of the planet?
 - b). The diameter of a red blood cell is approximately 7×10^{-6} metres. What is its radius?



- 3). Dinosaurs died out about 64 million years ago. They first appeared on Earth 220 million years ago. For roughly how many years did they exist?
- 4). A magazine which is 0.6 cm thick has 75 sheets of glossy paper. Work out the thickness of one sheet of paper.
- 5). The area of the Atlantic Ocean is 8.17×10^7 sq. km, the area of the Pacific Ocean is 1.66×10^8 sq. km.
 - a). Which ocean is the bigger?
 - b). What is the difference in size between the two oceans?



- 6). The mass of a neutron is 1.6725×10^{-24} g. The mass of an electron is 9.109×10^{-28} g.
 - a). What is the difference in mass between the two?
 - b). What is the mass of 3 neutrons and 2 electrons?
- 7). The area of the Asian continent is approximately 4.44×10^7 sq. km and the area of the North American continent is approximately 2.42×10^7 sq. km. Calculate, in standard index form,
 - a). the total area of the two continents,
 - b). the difference in area of the two continents.

- 8). The speed of light is approximately 2.998×10^8 metres per second. How far can light travel in
 - a). 40 seconds,
 - b). 5 minutes,
 - c). 7 hours,
 - d). 1 day?

- 9). One atom of hydrogen weighs 1.67×10^{-24} g. One atom of oxygen weighs 2.66×10^{-23} g.
 - a). Which is the heavier atom?
 - b). What is the difference in mass of the two atoms?
 - c). One molecule of water is made up of 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. What is the weight of one molecule of water?

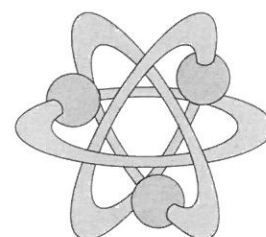


- 10). The mass of Earth is 5.976×10^{24} kg.
 - a). The mass of Jupiter is 318 times the mass of Earth. What is the mass of Jupiter?
 - b). Mercury's mass is 0.038 of the Earth's mass. Find the mass of Mercury.

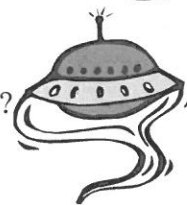
- 11). 32 g of sulphur contains 6.02×10^{23} atoms. What is the mass of 1 atom of sulphur?

- 12). The speed of radio waves is 3×10^8 m/s. How long will it take for a radio wave to travel 100 km? (Speed = distance $\div$ time).

- 13). The mass of an atom of hydrogen weighs 1.66×10^{-24} g. The mass of an atom of carbon is 1.99×10^{-23} g.
 - a). Which is the heavier atom?
 - b). Find the difference in weight between the two atoms.
 - c). A molecule of methane is made up of 1 atom of carbon and 4 atoms of hydrogen. What is the weight of one molecule of methane?
 - d). How many molecules of methane are there in 1 g?



- 14). To measure distances in space we use units that are huge.
One Astronomical Unit = 149596000 km. One Parsec = 206265 Astronomical Units.
- How many kilometres are there in one Parsec?
 - The radius of the galaxy is 15000 Parsecs. What is this distance in kilometres?
 - The star Sirius A is 2.7 Parsecs away. What is this distance in Astronomical Units?



- 15). The distance light travels in one year is called a 'light year'.
One light year equals 9.46×10^{12} km.
- Alpha Centuri A is 4.3 light years away. How far away is this in kilometres?
 - The star Castor is 4.634×10^{14} km away. How many light years is this?

- 16). An advertiser does an experiment to show how effective a disinfectant is against germs. In the experiment there are 1.001×10^9 germs in a petri dish. The disinfectant kills 9.999×10^8 germs. The advertiser claims this 'kills nearly all germs'. Is this a reasonable claim? Show all your working out.



- 17). The mass of a neutron is 1.6725×10^{-24} g. The mass of an electron is 9.109×10^{-28} g and the mass of a proton is 1.6748×10^{-24} g.

- An atom of helium is made up of two protons, two neutrons and two electrons. What is the mass of one atom of helium?
- An atom of carbon is made up of 6 neutrons, 6 protons and 6 electrons. What is the mass of one atom of carbon?
 - How many atoms of carbon are there in 1 gram of carbon?

- 18). The space probes Viking 1 and Voyager 1 travelled to Mars and Jupiter, respectively.
- The space probe Viking 1 took approximately 800 hours to get to Mars and travelled 3.5×10^7 miles. What was the speed of Viking 1?
 - The space probe Voyager 1 travelled from Earth to Jupiter. This journey took about 13000 hours and travelled 3.9×10^8 miles. Which space probe travelled the faster?

- 19). The distance, in kilometres, of the planets from the Sun are as follows.

Pluto	5.90×10^9	Venus	1.08×10^8	Neptune	4.50×10^9
Saturn	1.43×10^9	Mercury	5.79×10^7	Jupiter	7.78×10^8
Uranus	2.87×10^9	Earth	1.50×10^8	Mars	2.28×10^8

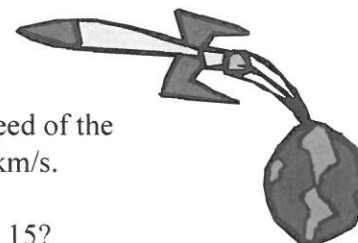
- Put them in order of distance from the Sun, nearest to furthest.
- Find the ratio of the distance of Uranus from the Sun to the distance of Mercury from the Sun. Give your answer in the form of $n : 1$.
- Light travels at a speed of 3.00×10^5 km/s. Calculate the time, correct to the nearest minute, that light takes to travel from the Sun to:
 - Venus,
 - Earth,
 - Saturn,
 - Pluto.



- 20). A seed merchant wishes to estimate the number of carrot seeds in a 50g packet. He finds the total mass of 6 seeds is 8×10^{-2} g. Estimate the number of seeds in a 50 g packet.

- 21). In Star Trek, The Enterprise flies at warp speeds. The warp speed is the speed of the Enterprise divided by the speed of light. The speed of light is 2.998×10^5 km/s. What is the speed of the Enterprise in km/s flying at warp speed

- 10,
- 7,
- 2,
- 15?



Negative Indices



Look at the pattern.

$$\begin{array}{rclcl}
 5^3 & = & 5 \times 5 \times 5 & = & 125 \\
 5^2 & = & 5 \times 5 & = & 25 \\
 5^1 & = & 5 & = & 5 \\
 5^0 & = & 1 & = & 1 \\
 5^{-1} & = & 1 \div 5 & = & \frac{1}{5} \\
 5^{-2} & = & 1 \div 5^2 & = & \frac{1}{25}
 \end{array}$$

$\div 5$
 $\div 5$
 $\div 5$
 $\div 5$
 $\div 5$

Raising a non-zero number to the power -1 produces its reciprocal.

So $7^{-1} = \frac{1}{7}$ $a^{-1} = \frac{1}{a}$ $3^{-2} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}$ $m^{-3} = \frac{1}{m^3}$

A. Evaluate. Leave in fraction notation.

1). 2^{-1} 2). 8^{-1} 3). 10^{-1} 4). 4^{-1} 5). 12^{-1} 6). 9^{-1}
 7). 2^{-2} 8). 3^{-2} 9). 5^{-2} 10). 10^{-2} 11). 6^{-2} 12). 12^{-2}
 13). 3^{-3} 14). 2^{-3} 15). 2^{-4} 16). 10^{-3} 17). 10^{-4} 18). 1^{-5}

Leave in fraction notation.

19). p^{-1} 20). r^{-1} 21). t^{-2} 22). x^{-2} 23). q^{-1} 24). y^{-2}
 25). s^{-3} 26). d^{-5} 27). f^{-4} 28). n^{-7} 29). e^{-6} 30). n^{-10}

B. $\frac{1}{4^2} = 4^{-2}$ $\frac{1}{8^3} = 8^{-3}$ $\frac{1}{10^6} = 10^{-6}$

Write the expressions with negative indices. Do not evaluate the expression.

1). $\frac{1}{8^2}$ 2). $\frac{1}{6^1}$ 3). $\frac{1}{12^2}$ 4). $\frac{1}{10}$ 5). $\frac{1}{9^2}$ 6). $\frac{1}{7}$
 7). $\frac{1}{9^3}$ 8). $\frac{1}{10^5}$ 9). $\frac{1}{4^6}$ 10). $\frac{1}{3^7}$ 11). $\frac{1}{6^8}$ 12). $\frac{1}{12^0}$
 13). $\frac{1}{g^2}$ 14). $\frac{1}{h}$ 15). $\frac{1}{v^4}$ 16). $\frac{1}{e^9}$ 17). $\frac{1}{p^3}$ 18). $\frac{1}{x^6}$

C. $\left(\frac{1}{4}\right)^{-1} = \left(\frac{4}{1}\right)^1 = 4$ $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4} = 2\frac{1}{4}$

Evaluate. Leave in fraction notation where appropriate.

1). $\left(\frac{1}{2}\right)^{-1}$ 2). $\left(\frac{1}{9}\right)^{-1}$ 3). $\left(\frac{1}{10}\right)^{-1}$ 4). $\left(\frac{1}{3}\right)^{-2}$ 5). $\left(\frac{1}{7}\right)^{-2}$ 6). $\left(\frac{1}{6}\right)^{-2}$
 7). $\left(\frac{1}{4}\right)^{-3}$ 8). $\left(\frac{1}{5}\right)^{-3}$ 9). $\left(\frac{1}{2}\right)^{-4}$ 10). $\left(\frac{1}{10}\right)^{-5}$ 11). $\left(\frac{1}{7}\right)^{-3}$ 12). $\left(\frac{1}{2}\right)^{-5}$
 13). $\left(\frac{2}{3}\right)^{-1}$ 14). $\left(\frac{5}{4}\right)^{-1}$ 15). $\left(\frac{3}{4}\right)^{-1}$ 16). $\left(\frac{5}{2}\right)^{-1}$ 17). $\left(\frac{5}{8}\right)^{-1}$ 18). $\left(\frac{9}{2}\right)^{-1}$
 19). $\left(\frac{3}{4}\right)^{-2}$ 20). $\left(\frac{5}{2}\right)^{-2}$ 21). $\left(\frac{10}{3}\right)^{-2}$ 22). $\left(\frac{9}{10}\right)^{-2}$ 23). $\left(\frac{2}{7}\right)^{-2}$ 24). $\left(\frac{11}{5}\right)^{-2}$
 25). $\left(\frac{2}{5}\right)^{-3}$ 26). $\left(\frac{8}{11}\right)^{-2}$ 27). $\left(\frac{12}{7}\right)^{-2}$ 28). $\left(\frac{3}{10}\right)^{-3}$ 29). $\left(\frac{3}{5}\right)^{-3}$ 30). $\left(\frac{4}{5}\right)^{-3}$

D. In each of the following find n .

1). $\frac{1}{6} = 6^n$ 2). $\frac{1}{3^n} = 9$ 3). $10^n = \frac{1}{1000}$ 4). $2^n = \frac{1}{16}$
 5). $7 = \frac{1}{7^n}$ 6). $4^n = \frac{1}{64}$ 7). $\frac{1}{8} = 2^n$ 8). $\frac{1}{3^n} = 81$
 9). $\left(\frac{1}{5}\right)^n = 25$ 10). $\left(\frac{1}{8}\right)^{-3} = 8^n$ 11). $\left(\frac{2}{3}\right)^{-4} = \left(\frac{3}{2}\right)^n$ 12). $\left(\frac{4}{7}\right)^n = \left(\frac{7}{4}\right)^5$



Algebra Revision



All these facts should be known.

- i). $3a$ means $3 \times a$ ii). a means $1 \times a$, but should be written as just a .
 iii). $3 \times a \times a$ means $3a^2$ iv). $\frac{a}{3}$ is $\frac{1}{3}a$ or $a \div 3$
 v). $ba3$ is the same as $ab3$, $3ba$ or $3ab$.

Notation demands numbers followed by letters in alphabetical sequence.

A). E.g.1. Simplify $3ab^2 \times 4a^3 = 3 \times a \times b \times b \times 4 \times a \times a \times a = 12a^4b^2$
 E.g.2. Simplify $3a^2 \div 4a^3 = \frac{3 \times a \times a}{4 \times a \times a \times a} = \frac{3}{4a}$

Simplify the following.

- | | | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1). $4ab \times 3a$ | 2). $5cd \times 3d^2$ | 3). $2f^3g \times 5f$ | 4). $4p^2q \times 6q^3$ |
| 5). $6fg \times 5g^4$ | 6). $6a^2 \times 5a^2b$ | 7). $9c^2 \times 3cd^4$ | 8). $5d^2 \times 6d^5e$ |
| 9). $8ef^3 \times 4ef^2$ | 10). $6st \times 3s^2t^2$ | 11). $9a^2 \times 4a^7b^2$ | 12). $9d^2 \times 3de^3$ |
| 13). $6st^2 \times 4s^8t$ | 14). $9g^3h^2 \times 7g^2h$ | 15). $4p^3q^2 \times 9p^2q^5$ | 16). $4a^7 \times 2a^3b^4$ |
| 17). $6p^2qr \times 7pr^3$ | 18). $9cd^2e \times 3de^2$ | 19). $5rs^3 \times 6r^2st^4$ | 20). $7mn^4 \times 3m^2np$ |
| 21). $6a^3 \div 5a$ | 22). $8p^2 \div 5p^4$ | 23). $5c^2 \div 4c^7$ | 24). $3c^5 \div 2c^2$ |
| 25). $7r^5 \div 4r^2$ | 26). $21a^2 \div 7a^5$ | 27). $9p^3 \div 18pq$ | 28). $24t^7 \div 18t^2$ |
| 29). $2d^3 \div 6d^7$ | 30). $12f^8 \div 16f^2$ | 31). $5n^2m \div 4n^3m^4$ | 32). $7p^4q \div 2p^2q^6$ |
| 33). $8b^3c^2 \div 5bc^6$ | 34). $5a^7b^5 \div 4a^2b^3$ | 35). $7q^5r^2 \div 4q^2r^3$ | 36). $16ab^5 \div 4a^4b^2$ |
| 37). $21p^5q \div 7p^2q^5$ | 38). $5s^2t^7 \div 20s^3t^2$ | 39). $12c^7d^3 \div 9c^4d^6$ | 40). $24f^2g^4 \div 18f^5g^7$ |

B). Work out the following.

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1). $+4a \times +3a$ | 2). $-3f \times +4f$ | 3). $-2h \times +6h$ | 4). $+6a \times +6a$ |
| 5). $-6a \times +6a$ | 6). $+7h \times -4h$ | 7). $+9g \times -4g$ | 8). $+9m \times -6m$ |
| 9). $-4p^2 \times +6p$ | 10). $+6t \times -5t^3$ | 11). $+3p^2 \times -8p^4$ | 12). $-9v^3 \times -8v$ |
| 13). $-7g \times +7g$ | 14). $-7a \times -7a$ | 15). $-12f \times +11f$ | 16). $-9t \times -8t$ |
| 17). $6p^3 \times -7p^2$ | 18). $-5f^2 \times 3f^4$ | 19). $-2b^2 \times -14b^3$ | 20). $7d^2 \times -8d^4$ |

C). E.g. Simplify $5a^3 \div -7a^2 = \frac{5 \times a \times a \times a}{-7 \times a \times a} = \frac{5 \times a}{-7} = -\frac{5a}{7}$

Simplify the following.

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1). $-4g^2 \div +5g^4$ | 2). $-2b^3 \div +7b^8$ | 3). $-7c^4 \div -10c$ | 4). $-9p^4 \div -11p^5$ |
| 5). $+6a \div -7a^2$ | 6). $f^4 \div +5f^2$ | 7). $3f^2 \div -4f^5$ | 8). $-2m^3 \div -7m^2$ |
| 9). $-35g^2 \div +5g^5$ | 10). $-12a^3 \div +24a$ | 11). $+21c^2 \div +14c^5$ | 12). $-6t^7 \div +9t^4$ |
| 13). $6p^3 \div 9p$ | 14). $-12p^2 \div 6p^7$ | 15). $8p^2 \div -12p^4$ | 16). $-20f^9 \div +15f^3$ |
| 17). $-21g^3 \div 14g^5$ | 18). $-6a^3 \div 18a^4$ | 19). $-24c^2 \div -6c^3$ | 20). $-3t^3 \div 9t^4$ |
| 21). $-15p^3 \div 25p$ | 22). $5f^3 \div -10f^3$ | 23). $-14b^3 \div -35b^5$ | 24). $56d^7 \div -35d^4$ |

D). Simplify (collect together the like terms).

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1). $5a + 4b + 6a + 7b$ | 2). $2p + 4q + 3p + q$ | 3). $y + 3e + 6y + 3e$ |
| 4). $5z^2 + 3z + 9z^2 + z$ | 5). $4x^2 + 3x + 5x^2 + 2x$ | 6). $7u + 3v + 12u - v$ |
| 7). $5y + 7h - 2y + 6h$ | 8). $4e + 2d + 3e - 5d$ | 9). $7t + 3f - 3t - 5f$ |
| 10). $6u + 2s - 5u - 7s$ | 11). $6y - 2g + 5y - 4g$ | 12). $9q - 5p - 6q - 3p$ |



- 13). $2u - 7y + 11u - 4y$ 14). $5x - 7y + 8x - 9y$ 15). $12b - 7c + 6b - 2c$
 16). $3r - 5t - 8r - 7t$ 17). $4a^2 - 6a + 2a^2 + 3a$ 18). $5t^2 + 3t - 4t^2 + 6t$
 19). $12a^2 + 3a - 6a^2 - 3a$ 20). $h^2 - 4h + 3h^2 + h$ 21). $2u^2 + 4u - 4u^2 - 7u$
 22). $5y + 4t - 12y - 9t$ 23). $-6r + 5s + r - 7s$ 24). $-5r^2 - 2r - 3r^2 - 9r$

E). Work out the following.

- 1). $+4a + +3a$ 2). $-3f + +4f$ 3). $-2h - +6h$ 4). $+6a + +6a$
 5). $-6a - -6a$ 6). $+7h - -4h$ 7). $+9g + -4g$ 8). $+9m - -6m$
 9). $-4p - +6p$ 10). $+6t + -35t$ 11). $+3p^2 + -8p^2$ 12). $-49v + -8v$
 13). $-7g - +7g$ 14). $-7a - -7a$ 15). $-12f + +11f$ 16). $-9t + -8t$
 17). $6p^3 + -7p^3$ 18). $-5f + 3f$ 19). $-2b^3 - -14b^3$ 20). $7d^2 - -8d^2$

F). E.g. Expand $3a(5 - 2a)$.

Method 1

$$\begin{array}{|c|c|} \hline 5 & -2a \\ \hline 3a & \begin{array}{|c|c|} \hline 15a & -6a^2 \\ \hline \end{array} \\ \hline \end{array} = 15a - 6a^2$$

Method 2

$$\begin{array}{l} \text{3a (5 - 2a)} \\ \text{3a} \times \text{5} \quad \text{3a} \times \text{-2a} \\ \text{15a} \quad \text{-6a}^2 \\ \hline \text{15a - 6a}^2 \end{array}$$



Expand the following brackets.

- 1). $2(2f + 5)$ 2). $3(2a + 4)$ 3). $\frac{1}{2}(2e + 5)$ 4). $6(4t + 2)$ 5). $0.6(4y + 7)$
 6). $5(2r - 5)$ 7). $\frac{3}{4}(8a + 6)$ 8). $0.4(3j - 5)$ 9). $6(3q - 9)$ 10). $1.2(7y - 8)$
 11). $\frac{1}{3}(7e + 9t)$ 12). $3(6y + 2w)$ 13). $6(2s - 4t)$ 14). $3.2(6k - 2v)$ 15). $\frac{4}{5}(2w - 15e)$
 16). $6a(4 + 3a)$ 17). $2.1c(3 + 2c)$ 18). $4d(5 - 3d)$ 19). $\frac{2}{3}p(9 - 4p)$ 20). $9n(3 - 4n)$
 21). $-2(6a + 1)$ 22). $-4(8r + 2)$ 23). $-\frac{1}{4}(4a + 3)$ 24). $-6(5 - 4d)$ 25). $-0.9(2a - 3d)$
 26). $-\frac{2}{3}(4a - 2)$ 27). $-4c(2 - c)$ 28). $-a(3a + 4)$ 29). $-7e(4 - 3e)$ 30). $-0.4k(2k + 7)$
 31). $a(x + y)$ 32). $p(y - x)$ 33). $q(x + y)$ 34). $-2(5x + 2)$ 35). $-\frac{2}{5}(10h + 7y)$
 36). $-0.8(a - 4b)$ 37). $-3(2 - 8u)$ 38). $-5(6x - 3)$ 39). $-\frac{2}{3}(y - 9x)$ 40). $7(-6t - 4s)$

G). E.g. 1 Simplify $4p + 3(2p - 4)$
 $= 4p + 6p - 12$
 $= 10p - 12$

E.g. 2 Simplify $7b - 4(6 - 3b)$
 $= 7b - 24 + 12b$
 $= 19b - 24$

Simplify (work out the bracket then collect together the like terms).

- 1). $5a + 3(a + 4)$ 2). $2d + 4(3d + 2)$ 3). $2c + 4(2c + 3)$
 4). $3r + 2(5r - 4)$ 5). $2v + 3(3v - 4)$ 6). $5n + 4(2n + 3)$
 7). $2p + 2(5p - 3)$ 8). $3q + 5(2q - 3)$ 9). $2t + 3(2t - 4)$
 10). $6t + 5(5t - 3)$ 11). $3u + 2(6u - 4)$ 12). $12y + 5(3 - 2y)$
 13). $7y - 2(2y + 4)$ 14). $9t - 4(2t + 3)$ 15). $9r - 3(2r + 4)$
 16). $20k - 3(5k + 5)$ 17). $11t - 2(3t - 5)$ 18). $3r - 3(2 - 4r)$
 19). $10a - 4(5 - 3a)$ 20). $5e - 4(3 + 2e)$ 21). $7g - 3(5g + 3)$
 22). $9p - 4(2p - 5) + 7$ 23). $17b - 3(2b - 3) - 4$ 24). $18 - 4(3f + 5) - f$
 25). $3(x + 2) + 2(x + 4)$ 26). $5(2u - 3) + 3(2u + 1)$ 27). $4(7 - x) + 5(4 + 2x)$
 28). $6(2 - 3d) + 4(d + 7)$ 29). $7(y + 2) - 3(y + 1)$ 30). $4(k - 4) - 6(2k + 7)$
 31). $7(p - 3) - 3(p - 4)$ 32). $2(8 - 5r) - 4(r - 3)$ 33). $4(7x - 4) - 3(2x - 6)$
 34). $5(2n - 5) - 2(6 + 7n)$ 35). $7(2 + 5g) + 4(3g - 4)$ 36). $9(3t - 5) - 6(4 - 6t)$



Factorising

coefficient variable



An **algebraic term** is made up of a *numerical coefficient* and a *variable*. Example. $5y$.

Factors of an algebraic term can be multiplied together to produce the original term.

Example. Factors of $5y$ are $5, y, 5y$ and 1 . $5 \times y = 5y$ and $5y \times 1 = 5y$.

The **Highest Common Factor (HCF)** is the common factor which has the largest value.

Example. Find the HCF of $15y$ and $10y$.

Factors of $15y$ are $1, 3, 5, 15, y, 3y, 5y, 15y$.

Factors of $10y$ are $1, 2, 5, 10, y, 2y, 5y, 10y$.

The common factors are $1, 5, y, 2y$ and $5y$. The HCF is $5y$.

Factorising an algebraic expression is finding the HCF of the terms of the expression and inserting brackets to make it a product.

Example.	Factorise	$15y + 10$	$6a^2b - 2ab^2$
	=	$3 \times 5 \times y + 2 \times 5$	= $3 \times 2 \times a \times a \times b - 2 \times a \times b \times b$
	=	$5(3y + 2)$	= $2ab(3a - b)$

A). Factorise these expressions, i.e. put them into a bracket.

- | | | | | |
|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1). $3a + 9$ | 2). $5x + 20$ | 3). $2u + 8$ | 4). $4p - 20$ | 5). $8y + 12$ |
| 6). $6f - 9$ | 7). $12g + 15$ | 8). $10h + 15$ | 9). $14r - 21$ | 10). $15e - 20$ |
| 11). $ab + 3b$ | 12). $5ab + ac$ | 13). $4t + st$ | 14). $5rt - ru$ | 15). $5gh - 2g$ |
| 16). $n^2 - 3n$ | 17). $3d^2 - 2d$ | 18). $5a^2 + 4a$ | 19). $3r - 4r^2$ | 20). $7y^2 + y$ |
| 21). $2xy + 4x$ | 22). $12a + 4ab$ | 23). $3fg + 9g$ | 24). $6ab - 8a$ | 25). $12gh - 9h$ |
| 26). $8p^2 - 10p$ | 27). $9d^2 - 12d$ | 28). $8xy - 20x^2$ | 29). $8rt + 6r^2$ | 30). $12b^2 - 8cb$ |
| 31). $15a^2 - 6ab$ | 32). $7e^3 - 28e^2$ | 33). $9c^3 - 36c^2$ | 34). $3pq - 5p^2q^2$ | 35). $2ab^2 - 4a^2b$ |
| 36). $2m^4 - 3m$ | 37). $5x^2y - xy^2$ | 38). $18m^3 - 6m^2$ | 39). $24a^2 - 8a^3$ | 40). $9p^3 - 15p^4$ |

We know $(a + b)(a - b) = a^2 + ba - ab - b^2 = a^2 - b^2$ This is called the **difference of two squares**.

Example. Factorise $4x^2 - y^2$.

$$= (2x)^2 - y^2$$

$$= (2x + y)(2x - y)$$

This is the difference of two squares.

B). Factorise these expressions.

- | | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1). $u^2 - v^2$ | 2). $m^2 - n^2$ | 3). $p^2 - q^2$ | 4). $r^2 - s^2$ |
| 5). $9w^2 - x^2$ | 6). $w^2 - 9z^2$ | 7). $16r^2 - s^2$ | 8). $9e^2 - 16g^2$ |
| 9). $25p^2 - 9q^2$ | 10). $49e^2 - 16g^2$ | 11). $4p^2 - 81q^2$ | 12). $16m^2 - 100n^2$ |
| 13). $169x^2 - 64y^2$ | 14). $144u^2 - 121v^2$ | 15). $144a^2 - 169c^2$ | 16). $81p^2 - 196q^2$ |

Example. Factorise $ab - ac + bd - cd = a(b - c) + d(b - c) = (a + d)(b - c)$

C). Factorise these expressions.

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1). $ab + ac + bd + cd$ | 2). $fg - fh + gi - hi$ | 3). $uv + uw + vx + wx$ |
| 4). $3v + 6 + uv + 2u$ | 5). $11a + 22 - ab - 2b$ | 6). $5s - 15 + st - 3t$ |
| 7). $5a + 5b + ac^2 + bc^2$ | 8). $3t - 3u - su + st$ | 9). $3p - ax^2 + px^2 - 3a$ |



Two Brackets

A). E.g. Expand and simplify $(p + 3)(p - 7)$.

Method 1

	p	-7
p	p^2	$-7p$
$+3$	$+3p$	-21

$$= p^2 - 7p + 3p - 21$$
$$= p^2 - 4p - 21$$

Method 2

$$\begin{array}{ccc} p \times p & & p \times -7 \\ \text{---} & \text{---} & \\ (p+3) & (p-7) & \\ \text{---} & \text{---} & \\ +3 \times p & & +3 \times -7 \end{array}$$

$$= p^2 - 7p + 3p - 21$$
$$= p^2 - 4p - 21$$



Expand and simplify these brackets.

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1). $(x + 3)(x + 2)$ | 2). $(a + 4)(a + 6)$ | 3). $(c + 3)(c + 4)$ | 4). $(r + 2)(r + 7)$ |
| 5). $(y + 3)(y + 5)$ | 6). $(t + 8)(t + 3)$ | 7). $(k + 6)(k + 2)$ | 8). $(d + 8)(d + 2)$ |
| 9). $(f + 5)(f - 2)$ | 10). $(g + 2)(g - 4)$ | 11). $(e + 1)(e - 2)$ | 12). $(b + 4)(b - 1)$ |
| 13). $(h + 5)(h - 2)$ | 14). $(p + 5)(p - 4)$ | 15). $(m + 3)(m - 4)$ | 16). $(h + 7)(h - 9)$ |
| 17). $(w - 4)(w + 3)$ | 18). $(e - 6)(e + 5)$ | 19). $(y - 7)(y + 2)$ | 20). $(f - 5)(f + 2)$ |
| 21). $(p - 3)(p + 8)$ | 22). $(q - 6)(q + 1)$ | 23). $(x - 1)(x + 4)$ | 24). $(b - 3)(b + 2)$ |
| 25). $(c - 4)(c - 2)$ | 26). $(v - 1)(v - 2)$ | 27). $(r - 9)(r - 1)$ | 28). $(z - 6)(z - 3)$ |
| 29). $(d - 3)(d - 2)$ | 30). $(q - 2)(q - 7)$ | 31). $(u - 5)(u - 9)$ | 32). $(v - 3)(v - 8)$ |

B). E.g. Expand and simplify $(4y - 3)(2y - 5)$.

Method 1

	$2y$	-5
$4y$	$8y^2$	$-20y$
-3	$-6y$	$+15$

$$\begin{aligned} &= 8y^2 - 20y - 6y + 15 \\ &= 8y^2 - 26y + 15 \end{aligned}$$

Method 2

$$\begin{array}{cc} 4y \times 2y & 4y \times -5 \\ (4y - 3) & (2y - 5) \\ -3 \times 2y & -3 \times -5 \end{array}$$

$$\begin{aligned} &= 8y^2 - 20y - 6y + 15 \\ &= 8y^2 - 26y + 15 \end{aligned}$$



Expand and simplify these brackets.

- | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1). $(2y + 2)(y + 6)$ | 2). $(3d + 1)(d + 4)$ | 3). $(2p + 3)(3p + 1)$ | 4). $(3w + 5)(2w + 3)$ |
| 5). $(4y + 2)(2y + 4)$ | 6). $(2t + 5)(4t + 3)$ | 7). $(4k + 3)(5k + 2)$ | 8). $(2d + 7)(3d + 2)$ |
| 9). $(4f + 7)(2f - 2)$ | 10). $(3g + 8)(2g - 4)$ | 11). $(6e + 4)(3e - 2)$ | 12). $(2b + 3)(7b - 1)$ |
| 13). $(4h + 3)(2h - 4)$ | 14). $(8p + 2)(3p - 5)$ | 15). $(2m + 3)(4m - 4)$ | 16). $(3h + 6)(2h - 9)$ |
| 17). $(5w - 2)(2w + 3)$ | 18). $(4e - 8)(e + 5)$ | 19). $(2y - 8)(3y + 2)$ | 20). $(5f - 5)(3f + 2)$ |
| 21). $(4p - 3)(2p + 8)$ | 22). $(q - 6)(7q + 1)$ | 23). $(3x - 1)(2x + 4)$ | 24). $(4b - 7)(2b + 2)$ |
| 25). $(5c - 2)(7c - 2)$ | 26). $(6v - 4)(3v - 2)$ | 27). $(3r - 4)(7r - 1)$ | 28). $(9z - 5)(7z - 3)$ |
| 29). $(3d - 4)(9d - 2)$ | 30). $(3q - 8)(6q - 2)$ | 31). $(4u - 3)(7u - 6)$ | 32). $(8y - 1)(7y - 9)$ |
| 33). $(x - 2)(x + 2)$ | 34). $(t - 4)(t + 4)$ | 35). $(r + 3)(r - 3)$ | 36). $(2d - 3)(2d + 3)$ |
| 37). $(t + 2)^2$ | 38). $(3t + 5)^2$ | 39). $(y - 5)^2$ | 40). $(6g - 9)^2$ |